

Actividad |3| Análisis Estadístico.

Seminario de Investigación.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Felipe de Jesús Araux López.

ALUMNO: Ramón Ernesto Valdez Felix.

FECHA: 15/03/2026.

Introducción.	3
Descripción.	3
Justificación.	4
Desarrollo.	4
Prueba hipótesis de todas las preguntas.	5
Análisis de los resultados de todas las preguntas.	7
Conclusion.	11
Referencias.	12

Introducción.

En esta actividad final de la materia de Seminario de Investigación, nos indica el objetivo de este proyecto el trabajar con la problemática obtenida en la primera actividad donde el éxito de la intervención tecnológica no solo depende de su diseño, sino de la capacidad de medir su efectividad con rigor científico. Tras haber identificado la problemática central y diseñado los instrumentos de recolección de datos pertinentes, el proyecto avanza hacia su fase crítica de validación: la prueba de hipótesis. Esta etapa permite establecer un puente lógico entre los indicadores actuales y el impacto esperado tras la implementación de la solución.

Aunque nos encontramos en una fase previa al desarrollo técnico, este ejercicio es fundamental para la planificación estratégica. Al formular hipótesis para cada interrogante y diseñar una estructura de análisis en excel, se garantiza una organización impecable de la información futura. Este proceso permite prever los momentos exactos de la toma de datos asegurando que, una vez desplegada la tecnología, el análisis de resultados sea fluido, objetivo y capaz de demostrar de forma correcta si la solución tecnológica realmente transforma la realidad que se pretende intervenir.

Descripción.

Esta actividad final del Seminario de Investigación representa la culminación del proceso de planeación estratégica aplicado a una problemática real. Una vez definidos los indicadores y los instrumentos de recolección, el enfoque se desplaza hacia el rigor estadístico mediante la formulación de pruebas de hipótesis. El objetivo central es establecer una base científica que permita proyectar cómo la intervención tecnológica altera las variables críticas identificadas al inicio del curso.

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa pretecnológica, este ejercicio actúa como un modelo de simulación y previsión. Al diseñar la estructura de análisis en excel para cada pregunta de investigación, se define la hoja de ruta para la futura captura de datos. Esta organización anticipada garantiza que, tras la implementación, el investigador cuente con un marco objetivo para validar el

impacto de la solución. En última instancia, este proceso asegura que la innovación propuesta no sea solo una mejora técnica, sino una respuesta verificable y transformadora de la realidad estudiada.

Justificación.

La justificación es la importancia de este proyecto que radica en la necesidad de demostrar, la falta de una plataforma centralizada en el departamento de Administración de Servidores ha fragmentado la información técnica, comprometiendo la trazabilidad y la eficacia del soporte preventivo. Ante este escenario, la implementación de una metodología estadística rigurosa es fundamental para validar si la solución tecnológica propuesta realmente mitiga estos riesgos operativos. Al ejecutar pruebas de hipótesis sobre cada indicador crítico como tiempos de respuesta y tasas de error, se establece un marco científico que trasciende la simple observación subjetiva.

Aunque actualmente no se cuenta con datos reales de la solución, este ejercicio de diseño analítico permite anticipar la estructura lógica de la información y definir los momentos óptimos para la toma de muestras. La creación de un modelo en excel para el análisis de resultados garantiza que, al implementar la plataforma, la organización disponga de una arquitectura de datos lista para transformar registros técnicos en evidencia verificable. Esta fase asegura que la toma de decisiones estratégicas se fundamente en una metodología robusta y objetiva.

Desarrollo.

En este punto de la documentación del proyecto iniciaremos con la detección de las métricas y llenado de los datos reales que nos indicarán si es viable la solución o no, al realizar la creación de la herramienta tecnológica propuesta en la actividad anterior para el departamento de administración de servidores de la organización.

[Link: GitHub.](#)

[Link: Excel.](#)

Prueba hipótesis de todas las preguntas.

En este punto se hace la prueba de hipótesis de las preguntas generadas por la problemática presentada del proyecto de administración de servidores de la organización. ya que se sugiere la implementación del repositorio centralizado que funcionará como un gestor de activos del área.

Pregunta 1: Agilidad en identificación de propietarios

- Hipótesis Nula: No hay diferencia en la percepción de agilidad entre el método tradicional y la PWA.
- Hipótesis Alternativa: La PWA ofrece una percepción de agilidad significativamente mayor.

Pregunta 2: Tiempo de localización IP y Hostname.

- Hipótesis Nula: El tiempo requerido para localizar datos técnicos es igual en ambos sistemas.
- Hipótesis Alternativa: El uso del repositorio centralizado reduce significativamente el tiempo de localización.

Pregunta 3: Velocidad de respuesta sobre Rol Operativo

- Hipótesis Nula: La velocidad de consulta del sistema es estadísticamente igual a la consulta en hojas de cálculo.
- Hipótesis Alternativa: La arquitectura de la solución tecnológica permite una velocidad de respuesta superior.

Pregunta 4: Frecuencia de datos inconsistentes/duplicados

- Hipótesis Nula: La frecuencia de errores por duplicidad es la misma en la PWA que en el sistema de archivos compartidos.
- Hipótesis Alternativa: La integridad referencial de PostgreSQL reduce significativamente la

aparición de datos inconsistentes.

Pregunta 5: Coincidencia con la realidad física Unidad Org.

- Hipótesis Nula: El grado de coincidencia de la información no varía tras implementar la solución.
- Hipótesis Alternativa: Existe un mayor nivel de coincidencia entre el sistema y la realidad física gracias al control del repositorio centralizado.

Pregunta 6: Evitación de consultas informales Chats/Correos.

- Hipótesis Nula: El personal sigue recurriendo a fuentes informales con la misma frecuencia.
- Hipótesis Alternativa: La herramienta tecnológica disminuye la necesidad de validar datos por medios externos informales.

Pregunta 7: Facilidad de acceso desde dispositivos habituales

- Hipótesis Nula: La facilidad de acceso a los 7 datos clave es igual en la PWA que en el método tradicional.
- Hipótesis Alternativa: La implementación de la PWA facilita significativamente el acceso desde cualquier dispositivo de trabajo.

Pregunta 8: Disponibilidad en alta demanda Torre/Rol.

- Hipótesis Nula: La estabilidad y disponibilidad del sistema en picos de demanda es igual a la del método anterior.
- Hipótesis Alternativa: La solución propuesta ofrece una disponibilidad superior y más estable frente al método tradicional.

Pregunta 9: Interfaz intuitiva Visualización simultánea.

- Hipótesis Nula: La capacidad de visualizar parámetros críticos no mejora con la nueva interfaz.

- **Hipótesis Alternativa:** La interfaz de la PWA es significativamente más intuitiva para la gestión de activos.

Todas estas preguntas se llevarán al archivo de excel donde se llenaran con los resultados de liker que tiene un valor de 1 al 5, será llenado con 20 participantes que es el personal del área de administración de servidores y después se llevará a realizar el análisis de estadística con la aplicación de SPSS de IBM.

Análisis de los resultados de todas las preguntas.

En este punto de la documentación realizaremos el análisis de los resultados de los valores de las respuestas seleccionadas por el área de administración de servidores en la organización dentro de la herramienta recomendada SPSS de IBM para realizar el análisis estadístico de los resultados.

	P1_Pre	P1_Post	P2_Pre	P2_Post	P3_Pre	P3_Post	P4_Pre	P4_Post	P5_Pre	P5_Post	P6_Pre	P6_Post	P7_Pre	P7_Post	P8_Pre	P8_Post	P9_Pre	P9_Post	var	var
1	1.00	4.00	2.00	5.00	1.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00		
2	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	4.00	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00	3.00	5.00		
3	1.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	4.00	1.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00	1.00	4.00		
4	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	5.00	3.00	5.00		
5	3.00	5.00	1.00	5.00	3.00	5.00	1.00	4.00	2.00	5.00	2.00	4.00	1.00	5.00	2.00	5.00	1.00	5.00		
6	2.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	1.00	5.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00		
7	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	2.00	4.00	2.00	4.00		
8	1.00	4.00	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	4.00	1.00	4.00	2.00	5.00	3.00	5.00		
9	3.00	4.00	1.00	5.00	2.00	5.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	4.00	1.00	4.00		
10	3.00	4.00	3.00	5.00	2.00	4.00	2.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	1.00	5.00	3.00	4.00	1.00	5.00		
11	3.00	4.00	1.00	5.00	2.00	5.00	1.00	5.00	1.00	4.00	3.00	4.00	1.00	4.00	1.00	5.00	1.00	5.00		
12	2.00	5.00	2.00	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00	2.00	5.00	1.00	4.00	2.00	5.00	2.00	5.00	1.00	5.00		
13	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00	5.00	3.00	5.00	1.00	4.00	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	5.00	1.00	5.00		
14	1.00	5.00	1.00	4.00	1.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	1.00	5.00	3.00	5.00	3.00	4.00	1.00	4.00		
15	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00	1.00	5.00	2.00	4.00	2.00	5.00	2.00	5.00		
16	1.00	4.00	1.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00	2.00	5.00	1.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	4.00		
17	2.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	1.00	4.00	1.00	4.00	2.00	5.00	1.00	5.00	3.00	5.00	1.00	4.00		
18	2.00	5.00	1.00	4.00	2.00	5.00	1.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00		
19	1.00	4.00	1.00	4.00	3.00	4.00	1.00	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	1.00	4.00	2.00	4.00	1.00	5.00		
20	3.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00	2.00	5.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	5.00	1.00	5.00	3.00	4.00		
21																				
22																				
23																				

Se realizó una prueba t de muestras emparejadas para evaluar si existen diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas antes (Pre) y después (Post) de la intervención en nueve ítems (P1–P9).

- **Tamaño de muestra:** 20 participantes.

El estudio se realizó con un grupo de 20 personas del área de administración de servidores que participaron en la investigación.

- **Nivel de confianza:** 95%.

Indica que los resultados obtenidos tienen un 95% de probabilidad de ser confiables y representar lo que ocurre en la población estudiada "área de administración de servidores".

- **Criterio de significancia:** $p < .05$.

Significa que una diferencia se considera importante o significativa cuando la probabilidad de que ocurra por azar es menor al 5%.

- **Variables comparadas:** P1–P9 (Pre vs Post)

Se analizaron nueve variables o preguntas (P1 a P9), comparando los resultados antes (Pre) y después (Post) de la medición o intervención.

Este tipo de prueba permite determinar si la intervención o tratamiento aplicado produjo cambios estadísticamente significativos en las respuestas.

Estadísticas de muestras emparejadas

		Media	N	Desv. estándar	Media de error estándar
Par 1	P1_Pre	1.9500	20	.75915	.16975
	P1_Post	4.5500	20	.51042	.11413
Par 2	P2_Pre	2.0000	20	.91766	.20520
	P2_Post	4.5500	20	.51042	.11413
Par 3	P3_Pre	2.1500	20	.74516	.16662
	P3_Post	4.6500	20	.48936	.10942
Par 4	P4_Pre	2.0000	20	.79472	.17770
	P4_Post	4.6500	20	.48936	.10942
Par 5	P5_Pre	2.0000	20	.72548	.16222
	P5_Post	4.5500	20	.51042	.11413
Par 6	P6_Pre	1.9000	20	.78807	.17622
	P6_Post	4.5000	20	.51299	.11471
Par 7	P7_Pre	1.9000	20	.85224	.19057
	P7_Post	4.6500	20	.48936	.10942
Par 8	P8_Pre	2.1500	20	.67082	.15000
	P8_Post	4.7000	20	.47016	.10513
Par 9	P9_Pre	1.8000	20	.89443	.20000
	P9_Post	4.6000	20	.50262	.11239

Correlaciones de muestras emparejadas

		N	Correlación	Significación	
				P de un factor	P de dos factores
Par 1	P1_Pre & P1_Post	20	.075	.377	.754
Par 2	P2_Pre & P2_Post	20	.000	.500	1.000
Par 3	P3_Pre & P3_Post	20	-.137	.282	.564
Par 4	P4_Pre & P4_Post	20	.271	.124	.248
Par 5	P5_Pre & P5_Post	20	.426	.030	.061
Par 6	P6_Pre & P6_Post	20	-.260	.134	.268
Par 7	P7_Pre & P7_Post	20	-.088	.356	.711
Par 8	P8_Pre & P8_Post	20	-.350	.065	.130
Par 9	P9_Pre & P9_Post	20	-.070	.384	.769

Prueba de muestras emparejadas										
		Diferencias emparejadas							Significación	
		Media	Desv. estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia		t	gl	P de un factor	P de dos factores
					Inferior	Superior				
Par 1	P1_Pre - P1_Post	-2.60000	.88258	.19735	-3.01306	-2.18694	-13.175	19	<.001	<.001
Par 2	P2_Pre - P2_Post	-2.55000	1.05006	.23480	-3.04144	-2.05856	-10.860	19	<.001	<.001
Par 3	P3_Pre - P3_Post	-2.50000	.94591	.21151	-2.94270	-2.05730	-11.820	19	<.001	<.001
Par 4	P4_Pre - P4_Post	-2.65000	.81273	.18173	-3.03037	-2.26963	-14.582	19	<.001	<.001
Par 5	P5_Pre - P5_Post	-2.55000	.68633	.15347	-2.87121	-2.22879	-16.616	19	<.001	<.001
Par 6	P6_Pre - P6_Post	-2.60000	1.04630	.23396	-3.08968	-2.11032	-11.113	19	<.001	<.001
Par 7	P7_Pre - P7_Post	-2.75000	1.01955	.22798	-3.22716	-2.27284	-12.063	19	<.001	<.001
Par 8	P8_Pre - P8_Post	-2.55000	.94451	.21120	-2.99205	-2.10795	-12.074	19	<.001	<.001
Par 9	P9_Pre - P9_Post	-2.80000	1.05631	.23620	-3.29437	-2.30563	-11.854	19	<.001	<.001

Prueba de muestras emparejadas: P de un factor

- La diferencia promedio no es significativa para las variables emparejadas: (Ninguno)
- La diferencia promedio es significativa para las variables emparejadas: (P1_Pre - P1_Post), (P2_Pre - P2_Post), (P3_Pre - P3_Post), (P4_Pre - P4_Post), (P5_Pre - P5_Post), (P6_Pre - P6_Post), (P7_Pre - P7_Post), (P8_Pre - P8_Post), (P9_Pre - P9_Post)

Prueba de muestras emparejadas: P de dos factores

- La diferencia promedio no es significativa para las variables emparejadas: (Ninguno)
- La diferencia promedio es significativa para las variables emparejadas: (P1_Pre - P1_Post), (P2_Pre - P2_Post), (P3_Pre - P3_Post), (P4_Pre - P4_Post), (P5_Pre - P5_Post), (P6_Pre - P6_Post), (P7_Pre - P7_Post), (P8_Pre - P8_Post), (P9_Pre - P9_Post)

Nota: La Ayuda curada se calcula a partir de los valores reales de las celdas, no de los valores formateados.

Tamaños de efecto de muestras emparejadas

				Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95%	
					Inferior	Superior
				Standardizer ^a		
Par 1	P1_Pre - P1_Post	d de Cohen	.88258	-2.946	-3.966	-1.911
		corrección de Hedges	.91944	-2.828	-3.807	-1.835
Par 2	P2_Pre - P2_Post	d de Cohen	1.05006	-2.428	-3.303	-1.538
		corrección de Hedges	1.09392	-2.331	-3.170	-1.476
Par 3	P3_Pre - P3_Post	d de Cohen	.94591	-2.643	-3.577	-1.693
		corrección de Hedges	.98541	-2.537	-3.433	-1.625
Par 4	P4_Pre - P4_Post	d de Cohen	.81273	-3.261	-4.371	-2.136
		corrección de Hedges	.84667	-3.130	-4.196	-2.050
Par 5	P5_Pre - P5_Post	d de Cohen	.68633	-3.715	-4.960	-2.458
		corrección de Hedges	.71500	-3.566	-4.761	-2.360
Par 6	P6_Pre - P6_Post	d de Cohen	1.04630	-2.485	-3.375	-1.579
		corrección de Hedges	1.08999	-2.385	-3.240	-1.516
Par 7	P7_Pre - P7_Post	d de Cohen	1.01955	-2.697	-3.646	-1.733
		corrección de Hedges	1.06213	-2.589	-3.500	-1.663
Par 8	P8_Pre - P8_Post	d de Cohen	.94451	-2.700	-3.650	-1.734
		corrección de Hedges	.98396	-2.592	-3.503	-1.665
Par 9	P9_Pre - P9_Post	d de Cohen	1.05631	-2.651	-3.587	-1.699
		corrección de Hedges	1.10043	-2.544	-3.443	-1.631

a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto.

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias.

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección.

La comparación entre las mediciones pretest y posttest demuestra mejoras significativas y de gran magnitud en todos los ítems evaluados, lo que sugiere que la intervención o estrategia aplicada tuvo un efecto positivo y consistente en la muestra estudiada.

Conclusion.

En conclusión: La labor de un analista estadístico es el puente crítico entre el caos de los datos brutos y la claridad de las decisiones estratégicas. En su vida cotidiana, este profesional no solo maneja números; actúa como un detective de patrones, traduciendo variables abstractas en narrativas accionables que impactan la eficiencia de una organización. Su rutina es un equilibrio constante entre el rigor técnico, limpieza de datos, validación de modelos y programación. Su valor estratégico radica en su capacidad para traducir la complejidad técnica a un lenguaje accesible para la toma de decisiones.

Laboralmente, el analista enfrenta el desafío de la actualización permanente ante el avance del machine learning y el big data. Sin embargo, más allá de las herramientas, su esencia es la ética y la precisión: un sesgo mal interpretado puede alterar el rumbo de una empresa. En conclusión, ser analista estadístico es transformar la incertidumbre en una hoja de ruta, convirtiendo el silencio de los datos en una voz que guía el futuro con objetividad y propósito.

Referencias.

Google. (n.d.). Gemini. Retrieved March 15, 2026, from <https://gemini.google.com/>

ALEATORIO (función ALEATORIO). (n.d.). Microsoft.com. Retrieved March 16, 2026, from <https://support.microsoft.com/es-es/office/aleatorio-funci%C3%B3n-aleatorio-4cbfa695-8869-4788-8d90-021ea9f5be73>

Cómo analizar los datos de las encuestas. (n.d.). Qualtrics. Retrieved March 16, 2026, from <https://www.qualtrics.com/es/articles/strategy-research/analysis-reporting/>

Marin, G. [@guilermomarin3283]. (n.d.). Prueba de hipotesis en spss [Video]. Youtube. Retrieved March 16, 2026, from <http://youtube.com/watch?si=mSsB5yg0oaphQbLG&v=ud99kdjEtBs&feature=youtu.be>

Rivera, J. P. [@JessicaP%C3%A9rezRivera-e6d]. (n.d.). Pruebas de hipótesis para muestras relacionadas con SPSS [Video]. Youtube. Retrieved March 16, 2026, from http://youtube.com/watch?si=dcieysgwWp-6ed_c&v=eFXyrAN4ftE&feature=youtu.be

Software Estadístico IBM SPSS. (n.d.). Ibm.com. Retrieved March 16, 2026, from
<https://www.ibm.com/mx-es/products/spss>